DOI:10.3969/j.issn.1006-6403.2016.10.009

亚马逊 AWS 云计算服务浅析

[铁兵]

摘要

在公有云市场中，亚马逊构建了完善的云计算产品服务体系，其 AWS 云计算服务已经成为业界领先的公有云服务平台。AWS 相比于传统数据中心，具备更大灵活性、按需使用、可扩展性、低成本等特点，在全球的基础设施采取区域、可用区、数据中心三级分层架构，提供云基础设施服务、平台服务、企业 IT 应用程序三大类业务组件。

关键词： 云计算 亚马逊 AWS 公有云

铁兵

中国电信股份有限公司广州研究院，主要研究方向为移动互联网。

1 引言

云计算的广阔市场前景吸引了众多的软硬件厂商、平台服务商推出各自的云计算产品和服务平台。其中，亚马逊从 2006 年开始推出 AWS（Amazon Web Services）云服务以来，在全球市场上迅速扩张，已经成为领先的公有云服务平台，具有吸引用户的突出优势。至 2016 年 Q2，亚马逊 AWS 的季度收入达到 28.9 亿美元，同比增长 58%，运营利润 7.18 亿美元，同比增长 136%，客户总数超过 100 多万，分布在 190 个国家和地区。和其他对手相比，亚马逊 AWS 在云服务市场占比高达 31%，远超微软、IBM、谷歌三家合计的 23%，已经占据绝对领先优势 [1]。

2 AWS 平台架构与传统数据中心架构的区别

AWS 一直强调能够提供替代传统数据中心架构所需的产品和服务，同时提供传统架构所不具备的灵活性、按需使用、可扩展性、低成本等特点，以和传统数据中心的竞争中胜出。

传统数据中心架构主要包括：Web Servers、Application Servers、Database Servers、LDAP/Active Directory、NAS File Server、SAN、Internal Firewall、IDS/IPS、DNS Server、Backup Server、Switches/VLAN/Network、DR Site 等模块。

亚马逊提出传统数据中心架构向 AWS 平台架构迁移模型，如图 1 所示。

传统数据中心架构与 AWS 平台架构各组件的对应关系，如表 1 所示。

3 AWS 基础设施架构

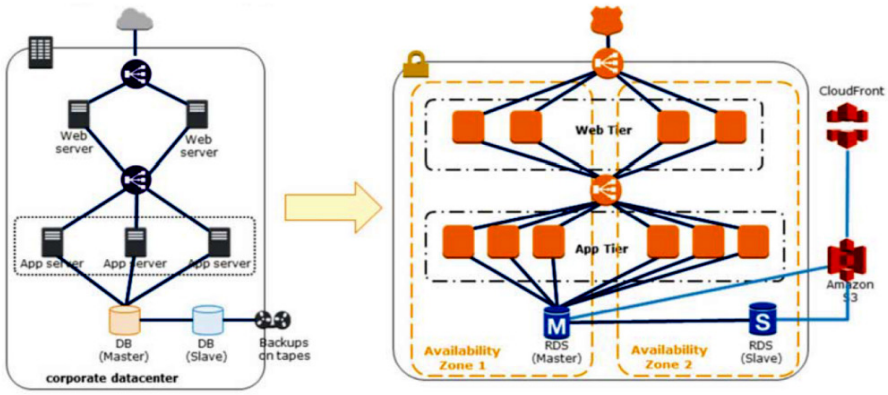


图 1 传统数据中心架构向 AWS 平台架构迁移模型

表 1 传统数据中心架构与 AWS 平台架构的对应关系

技术架构	传统数据中心	AWS 平台架构
联网	VPN、MPLS、VLAN、路由表	Amazon VPC、VPN、AWS 直连、路由表
安全	防火墙、HSM 加密密钥 NACLs、硬盘加密、SSL、IDS、IPS、数据加密、安全日志、用户账户	AWS 安全组、AWS CloudHSM、NACLs、硬盘加密、SSL、IDS、IPS、S3 SSE、CloudTrail、IAM
存储	DAS、SAN、NAS、SSD	Amazon EBS、S3、EC2、实例存储（SSD）
计算	硬件、虚拟化	Amazon EC2 实例
内容分发	CDN 解决方案	Amazon CloudFront
数据库	DB2、MS SQL Server、MySQL、Oracle、PostgresSQL、MongoDB、Couchbase	Amazon RDS、DynamoDB、MS SQL Server、My SQL、PostgresSQL、Oracle
负载均衡	软硬件负载均衡、HA Proxy	云网络负载均衡、HA Proxy
扩展	软硬件集群、Apache ZooKeeper	Auto Scaling、软件集群
域名服务	DNS 提供商	Amazon Route 53
大数据分析	Hadoop、Cassandra	Amazon Elastic MapReduce
数据仓库	特定的软硬件解决方案	Amazon RedShift
消息和工作流	消息和工作流软件	Amazon SQS、SNS、SWF
缓存	MEMCached、SAP Hana	Amazon ElastiCache
存档	磁带库、异地磁带存储	Amazon Glacier
邮件	邮件软件	Amazon Simple Email Service
认证管理	LDAP	AWS IAM、LDAP
分发	Chef、Puppet	AMIs、CloudFormation、OpsWorks、Elastic Beanstalk
管理和监控	CA、BMC、Rightscale	AWS CludWatch、CloudTrail

AWS 在全球的基础设施采取区域（Region）、AZ（Availability Zone，可用区）、数据中心三级分层架构。

（1）区域

Region 是在特定地理位置完全独立的 AWS 资源集合。Region 之间完全相互独立，Region 需满足当地的隐私和合规性需求。目前 AWS 在全球共有 13 个 Region：美国西部（俄勒冈、加利福尼亚）、AWS GovCloud（US）、美国东部（弗吉尼亚）、南美洲（圣保罗）、欧盟（都柏林、法兰克福）、亚太（新加坡、悉尼、东京、首尔、孟买、北京）[2]。

（2）AZ（Availability Zone，可用区）

1 个 Region 包含多个 AZ，目前有 30 多个可用区，根据在全球业务的进展逐渐增加。AZ 之间物理隔离，提供到多家传输提供商（Tier-1 Transit Provider）的冗余连接。每个 AZ 设计为一个独立的故障域，AZ 连接到低延时私有链路（非公共 Internet）。AWS Regions 和 AZ 的大体逻辑概念视图如图 2 所示。每个 Region 至少包含 2 个 AZ 以实现冗余。

（3）数据中心（Data Center）

亚马逊在全球的 13 个区域里已经有了 35 个数据中心，这些数据中心构成 AWS 云服务最底层的基础设施。从逻辑结构上看，每个 AZ 包含至少一个 DC，有的 AZ 包含多达 6 个 DC，但每个 DC 只能包含在一个 AZ 中。

4 AWS 业务组件构成

在业务产品和服务方面，至 2015 年，AWS 已推出 600 多项新的服务和功能，涉及了企业云计算服务的方方面面。AWS 主要提供的产品和服务可分为：云基础设施服务、平台服务、企业 IT 应用程序三大类 [3]。

（1）云基础设施服务

这些业务提供基础的网络、计算和存储资源等服务，如表 2 所示。

（2）平台服务

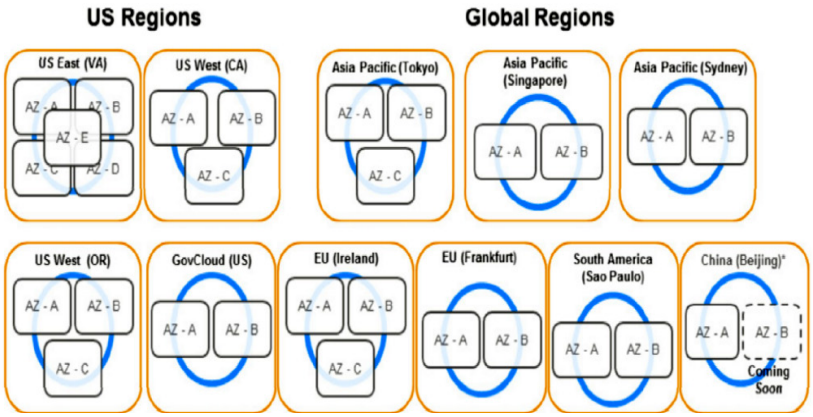


图 2　AWS Regions 和 AZ 的逻辑概念视图

表 2　AWS 云基础设施服务

组件		概述
联网	Amazon VPC	虚拟私有云，提供私有、隔离的虚拟网络环境。
	Amazon Route 53	DNS Web 服务。
	AWS Direct Connect	AWS 专线网络，连接本地设施与 AWS。
计算	Amazon EC2	虚拟服务器，提供按需计算能力。
	Amazon ECS--EC2 Container Service	容器管理服务，基于 EC2 实例集群进行 Docker 容器的启动、停止和管理。
	Auto Scaling	根据用户自定义条件，提供对 EC2 实例集群的 scale in/out。
	Elastic Load Balancing	在多个 EC2 实例间自动分配应用程序的访问流量。
存储和内容传输	Amazon S3	对象存储，冗余的数据存储基础设施。
	Amazon Glacier	低成本存储服务，适用于数据归档和备份。
	Amazon EBS	块存储卷，是不受实例生命周期约束的非实例存储
	Amazon EFS（Elastic File Syatem）	面向 EC2 实例的文件存储服务，实现在 AWS 云中创建和扩展共享文件存储。
	Amazon CloudFront	内容传输 Web 服务，实现面向最终用户的低延迟、高速数据传输。
数据库	Amazon RDS	数据库及其管理服务，支持设置、操作和扩展 MySQL、Oracle、SQL Server 或 PostgreSQL 数据库。
	Amazon Aurora	一个与 MySQL 兼容的关系型数据库引擎。
	Amazon DynamoDB	NoSQL 数据库服务，适用于需要一致性并且延迟低于 10ms 的应用。
	Amazon Redshift	完全托管型 PB 级数据仓库服务，可与用户现有商业智能工具协作实现数据分析。
	Amazon ElastiCache	部署、操作、扩展内存缓存的 Web 服务。
管理和安全	AWS Directory Service	使企业用户用其现有的企业凭证访问 AWS。
	AWS IAM--Identity and Access Management	控制 AWS 服务和资源的访问权限。可创建和管理 AWS 用户、群组及权限。
	AWS CloudTrail	记录 AWS API 调用，并发送日志文件。
	Amazon CloudWatch	监控 AWS 云资源及其上运行的应用程序，可收集和追踪指标、收集和监控日志文件、设置警报。
	AWS CloudHSM	专用的“硬件安全模块”(HSM) 设备，用户可控制加密密钥和由 HSM 执行的加密操作，满足数据安全方面的企业、合同和监管合规性的要求。
	AWS KMS（Key Management Service）	是使用 HSM 保护密钥安全的托管服务，实现对加密密钥的创建和控制。

包括大数据分析、应用程序服务、部署与管理、移动应用及设备等应用平台服务，如表 3 所示。

（3）企业 IT 应用程序

包括企业所需的虚拟桌面、邮件服务等，如表 4 所示。

5　总结

随着亚马逊选择国内服务商光环新网作为 AWS 的运营主体，开始全面发力进入中国市场拓展业务，其提供的产品和服务将更加完善。亚马逊的 AWS 云计算产品服务体系为客户提供了一个安全、可靠、高性能、可扩展和低成本的选择，有力保证了它在全球遥遥领先的地位，可为其他云计算平台服务商提供很好的借鉴参考。

表 3 AWS 平台服务

组件		概述
大数据分析	Amazon EMR（Elastic MapReduce）	托管的 Hadoop 框架，实现跨 EC2 实例集群的大数据分发和处理。
	Amazon Kinesis	大规模的实时数据流处理
	AWS Data Pipeline	适用于周期性数据驱动工作流的编排服务，可处理数据并以制定间隔在不同 AWS 计算、存储服务及内部数据源之间移动数据。
应用程序服务	Amazon SQS	消息队列。
	Amazon SWF	用于协调应用程序组件的工作流服务。
	Amazon AppStream	低延迟应用程序流媒体传输。
	Amazon Elastic Transcoder	可扩展媒体转码。
	Amazon SES	电子邮件发送服务。
	Amazon CloudSearch	托管的搜索服务。
	Amazon FPS	基于 API 的付款服务。
部署与管理	AWS Elastic Beanstalk	AWS 应用程序容器。
	AWS OpsWorks	DevOps 应用程序管理服务。
	AWS CloudFormation	AWS 资源创建模板。
	AWS CodeDeploy	自动部署。
	AWS CodePipeline	自动构建，测试和集成服务。
移动应用及设备	Amazon Cognito	用户身份和数据同步。
	Amazon SNS	通知推送服务。
	AWS Device Farm	利用 AWS Cloud，在智能手机和平板电脑上对 iOS、Android 和 Fire OS 应用程序进行测试，提升这些应用程序的质量。

表 4 AWS 企业应用程序

组件		概述
企业应用程序	Amazon WorkSpaces	虚拟桌面，云中的桌面计算服务，可以让最终用户通过自己的设备访问资源和应用程序。
	Amazon WorkDocs	商务电子邮件与日历编制服务，支持现有的桌面和移动电子邮件客户端。
	Amazon WorkMail	电子邮件与日历编制，托管企业存储和共享服务，具有强大的管理控制和反馈功能。

参考文献

1 AWS 市场份额已占到了 31% http://cloud.it168.com/a2016/0824/2877/000002877737.shtml

2 亚马逊宣布 AWS 亚太区孟买数据中心已经上线提供服务 http://mt.sohu.com/20160714/n459313356.shtml

3 AWS 文档 https://aws.amazon.com/cn/documentation

（收稿日期：2016-09-27）

欢迎订阅《广东通信技术》

《广东通信技术》创刊于1981年，是中国电信股份有限公司广东分公司主管，广东省通信学会和广东省电信情报中心站联合主办的广东省唯一的综合性通信技术刊物。

《广东通信技术》主要反映广东通信建设的最新成就和交流引进、吸收国内外先进通信技术的经验，介绍国内外最新通信技术的发展及趋势等。

《广东通信技术》月刊，大16开，全年定价120.00元，国内外公开发行。国际标准刊号：ISSN 1006—6403；国内统一刊号：CN44—1221/TN。

全国各地邮局均可订阅。国内邮发代号：46-245。

也可通过银行直接汇款到编辑部办理订阅，具体事宜与发行部联系。

电话：020-38639258，38639185

联系人：方小姐